

Tokenización de Activos Financieros con Smart Contracts

Defensa de Trabajo de Fin de Máster

Nicolás Vives Vicente

Universidad de Alicante
Máster en Ciencia de Datos

18 de junio de 2026

Índice

- 1 Introducción
- 2 Blockchain
- 3 Desarrollo de la DApp
- 4 Pruebas y análisis de resultados
- 5 Conclusiones

Introducción

Contexto y Motivación

Problema: Sector ineficiente

- Mercado de alto valor, pero ilíquido y opaco.
- Exclusivo para grandes capitales.
- Dependencia total de intermediarios centralizados y validaciones manuales.

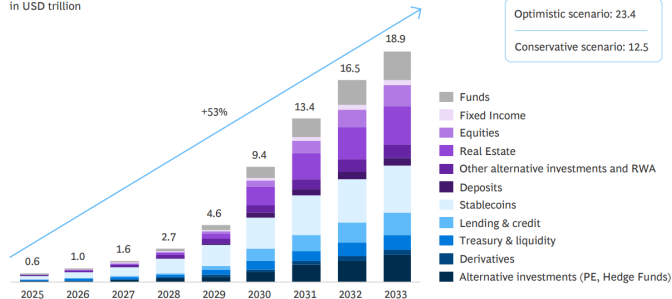
Solución: Tokenización (RWA)

- Fraccionamiento de la propiedad física en activos digitales (*tokens*).
- Democratización, transparencia, accesibilidad, seguridad y liquidez.

Validación del mercado

- Crecimiento de \$5B (2022) a **\$29.3B** (Abril 2026).
- Proyección para 2033: **\$23.4 trillion**.
- Fondo *BUIDL* de BlackRock (+2,000M) y Multibank Group.

Per asset class
in USD trillion

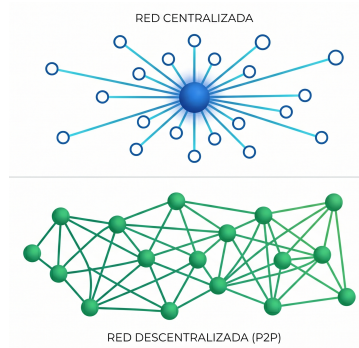


Blockchain

Bitcoin

La solución de Bitcoin

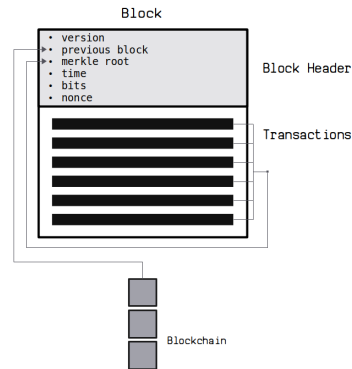
- **Ledger público:** Un libro de contabilidad distribuido en miles de ordenadores (*Nodos*). Red P2P.
- **Criptografía (*Hash*):** Una “huella digital” única para cada transacción.
 - Determinismo
 - Longitud fija
 - Efecto avalancha
 - Unidireccionalidad
 - Resistencia a colisiones
 - Resistencia a la preimagen



Blockchain de Bitcoin

Componentes de la Blockchain

- **Bloques:** Las transacciones se agrupan en bloques. Cada bloque se sella matemáticamente uniéndose al anterior gracias a la función *hash*.
- **Consenso (*Proof of Work*):**
 - Para que un bloque sea válido se debe hallar el *Nonce* exacto que genere un *hash* con un número exigido de ceros iniciales.
 - Los *mineros* compiten aportando trabajo computacional para encontrar dicho *hash*.
 - Recompensa por honestidad y, por tanto, un coste altísimo por intentar engañar a la red (Ataque del 51 %).



Ethereum: El ordenador descentralizado

De la moneda al código

- Ethereum es una *blockchain* que nace con la idea de utilizar esta tecnología para ejecutar lógica programable de manera que se garantice la ejecución de acuerdos sin intermediarios.
- **Smart Contracts:** Código informático autoejecutable. Si ocurre “A”, entonces se ejecuta “B”, sin intervención humana.

Arquitectura y Eficiencia

- **EVM:** Máquina virtual descentralizada que ejecuta los *smart contracts* en todos los nodos que despliegan la *blockchain*.
- **Gas:** Tasa que se paga por el coste computacional, obligando a optimizar el código y evitando el colapso de la red.
- **Proof-of-Stake (PoS):** Consenso actual, 99.9 % más eficiente energéticamente que la *Proof of Work* (PoW).

Los estándares de tokenización

- **¿Cómo representamos un activo en código?** Dependiendo del tipo de activo se utiliza un estándar de la industria diferente, que garantiza la interoperabilidad en la Web3 (Web descentralizada).

Estándar	Tipo	Función en el ecosistema RWA
ERC-20	<i>Fungible</i>	Divide el activo en participaciones exactamente iguales e intercambiables (Ej. una moneda como Bitcoin).
ERC-721	<i>No Fungible (NFT)</i>	Representación única de un activo (Ej. escritura de una vivienda).
ERC-3643	<i>Security Token</i>	Añade funcionalidades al token ERC-20 básico. Es el estándar para la tokenización de inmuebles.

ERC-3643

- Únicamente personas o entidades verificadas pueden interactuar con los tokens a través de un proceso de Know Your Customer (KYC).
- Reglas sobre la transferencia de tokens, en qué lugares y bajo qué marcos regulatorios.
- Capacidad de congelar y descongelar tokens por orden judicial o pérdida de claves.
- Recuperación de activos para usuarios que han perdido el acceso a su wallet privada.
- Mantienen la compatibilidad con las plataformas y herramientas ERC-20 existentes.

Token

ERC 20*Check balance*
Transfer

Control

100+ functions*Mint/Burn*
Pause
Freeze/unfreeze
Recovery
Force transfer
Manage owners
Batch operations
...

Compliance

transfer restrictions*Whitelist of onchain identities*
Compliance rules
Authorized agents
...

Marco Regulatorio en España

Unión Europea: MiCA

Vigor: 30/12/2024.

Establece estándares de custodia y transparencia. Permite la **comercialización transfronteriza** segura en toda la UE.

España: Ley 6/2023

Ampliación de la regulación europea

Reconocimiento oficial de valores representados mediante **DLT/Blockchain**. Supervisión directa de la **CNMV**.

Estrategia

Uso de vehículos SPV

Se tokeniza una entidad que actúa como titular legal y única del inmueble. Ahorra la burocracia de todos los *token holders* y cumple con la normativa.

Desarrollo de la DApp

Entorno de desarrollo

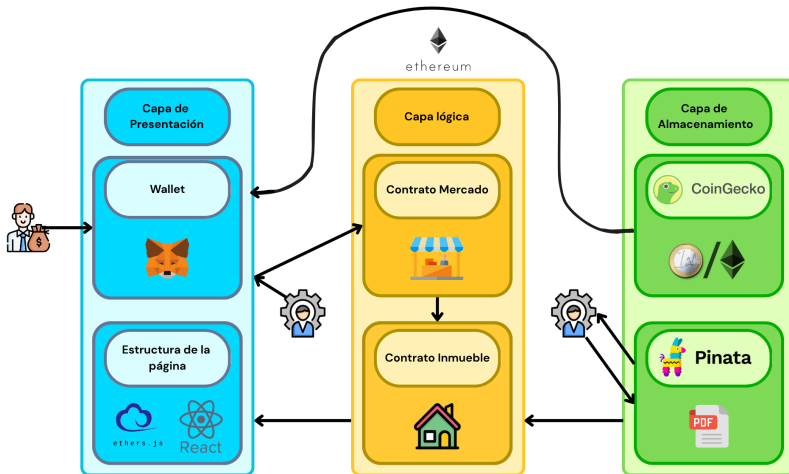
Capa *On-Chain* y almacenamiento

- **Smart Contracts:** Utilizando los estándares de OpenZeppelin.
- **Blockchain:** Despliegue en la red de pruebas **Sepolia**.
- **Protocolo IPFS y Pinata:**
 - Almacenamiento descentralizado de escrituras (PDF) e imágenes.
 - Búsqueda por contenido (**CID**), no por ubicación.
 - Uso de **Pinata** (*pinning*) para garantizar disponibilidad continua 24/7.

Capa *Off-Chain* e Infraestructura

- **Interfaz de usuario:** *Single Page Application* (SPA) desarrollada en **React**.
- **Puente Web3:** Librería **Ethers.js** para comunicar la interfaz con la EVM.
- **Identidad y firma:** **MetaMask** para autenticación del usuario.
- **Oráculos de datos:** **API de CoinGecko** para obtener la conversión ETH/EUR en tiempo real.
- **Despliegue:** Plataforma en la nube con **Vercel**.

Arquitectura



Arquitectura de contratos

Contrato Inmueble

- **Estándar de seguridad:** Hereda el estándar **ERC-20** auditado de *OpenZeppelin*.
- **Trazabilidad:** Almacena los CID de la escritura y la imagen.
- **Emisión (*Minting*):** Genera el suministro total con 18 decimales de precisión y transfiere la custodia al Mercado.

Contrato Mercado

- **Patrón *Factory*:** Capacidad de desplegar nuevos contratos “Inmueble” y de interactuar con los *tokens*.
- **Control de acceso:** La dirección de la cuenta que despliega el contrato se establece como administrador único. Encargado de tokenizar nuevos inmuebles y modificar el precio de los ya tokenizados.
- **Operaciones:** Además de la creación y la modificación de precios permite la compra y la venta a cualquier usuario.

Pruebas y análisis de resultados

Test unitarios

- **Entorno:** Utilizando **Hardhat** se simulan interacciones desde múltiples *wallets*.
- **Pruebas realizadas:**
 - **RBAC:** Probar que el registro de nuevos inmuebles está completamente limitado al administrador.
 - **Integridad matemática:** Validar la precisión de 18 decimales (Wei) en la compra y venta de *tokens* además del bloqueo por fondos insuficientes.
 - **Sincronización y cambio de estado:** El saldo de tokens del usuario disminuye, el inventario aumenta en la misma proporción, y la reserva del contrato libera el Ether correspondiente hacia la cuenta del inversor.

Pruebas Unitarias y de Seguridad: Mercado Inmobiliario

Control de acceso basado en roles

- ✓ Caso de éxito: El administrador crea un inmueble
- ✓ Caso de fallo: Un inversor estándar NO puede crear inmuebles
- ✓ Caso de fallo: Un inversor estándar NO puede modificar el precio

Integridad matemática y financiera

- ✓ Bloqueo por fondos insuficientes en la compra
- ✓ Precisión de decimales: Compra exitosa y escalado a 18 decimales

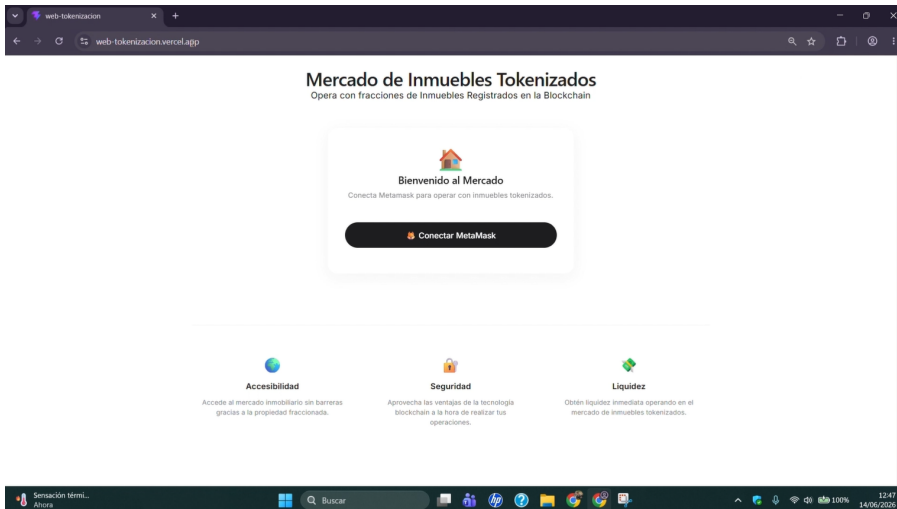
Cambio de estado y lógica de inventario

- ✓ Sincronización bidireccional (Tokens, Inventario y Liquidez ETH) en la venta (46ms)

6 passing (648ms)

Tasa de Éxito: 100 % (6/6)

Demostración práctica



Análisis de eficiencia

- **Ecuación de Coste:** $\text{Coste (ETH)} = \text{Gas Usado} \times \text{Precio Gas (Gwei)}$

Contrato / Método	Tipo de Operación	Consumo Promedio (Gas)
MercadoInmobiliario	Despliegue (Deploy)	2.925.111
crearInmueble	Creación de Activo	1.129.413
comprarTokens	Transacción (Inversor)	68.428
venderTokens	Transacción (Inversor)	59.496
approve	Permiso (ERC-20)	46.952

- **Estimación de costes:** Utilizando un precio promedio de red de 20 Gwei y una cotización de 3.000 EUR/ETH, un inversor puede vender sus participaciones por 3,57 EUR.

Conclusiones

Conclusiones

Parámetro	Modelo Tradicional	Plataforma de Tokenización
Barrera de entrada	Generalmente alto (se requiere gran capital)	Muy bajo (fraccionamiento desde 1 <i>token</i>)
Tiempo de cierre	Semanas o meses (notaría, registro, intermediarios)	Segundos/Minutos
Disponibilidad	Horario comercial y dependencia de citas físicas	24/7, acceso global sin restricciones geográficas
Transparencia	Información fragmentada y de terceros	Registro público, inmutable y auditable <i>on-chain</i>

Líneas de trabajo futuro

- **Cumplimiento normativo (MiCA):** Integración de sistemas de Identidad Descentralizada (DID) y procesos de *KYC on-chain* para restringir la operativa a carteras verificadas.
- **Automatización de precios:** Conexión con oráculos descentralizados (ej. **Chainlink**) vinculados a APIs de tasación inmobiliaria para ajustes de valor en tiempo real.
- **Reducción de la volatilidad:** Migración del sistema de pagos hacia **Stablecoins** (USDC, EUROCC) o futuras CBDCs, desligando el valor del inmueble de las fluctuaciones del Ether.
- **Rendimientos:** Implementación de lógica de **reparto automático de dividendos** por alquiler, distribuyendo beneficios de forma proporcional a los poseedores de los *tokens*.

Muchas gracias

Turno de preguntas